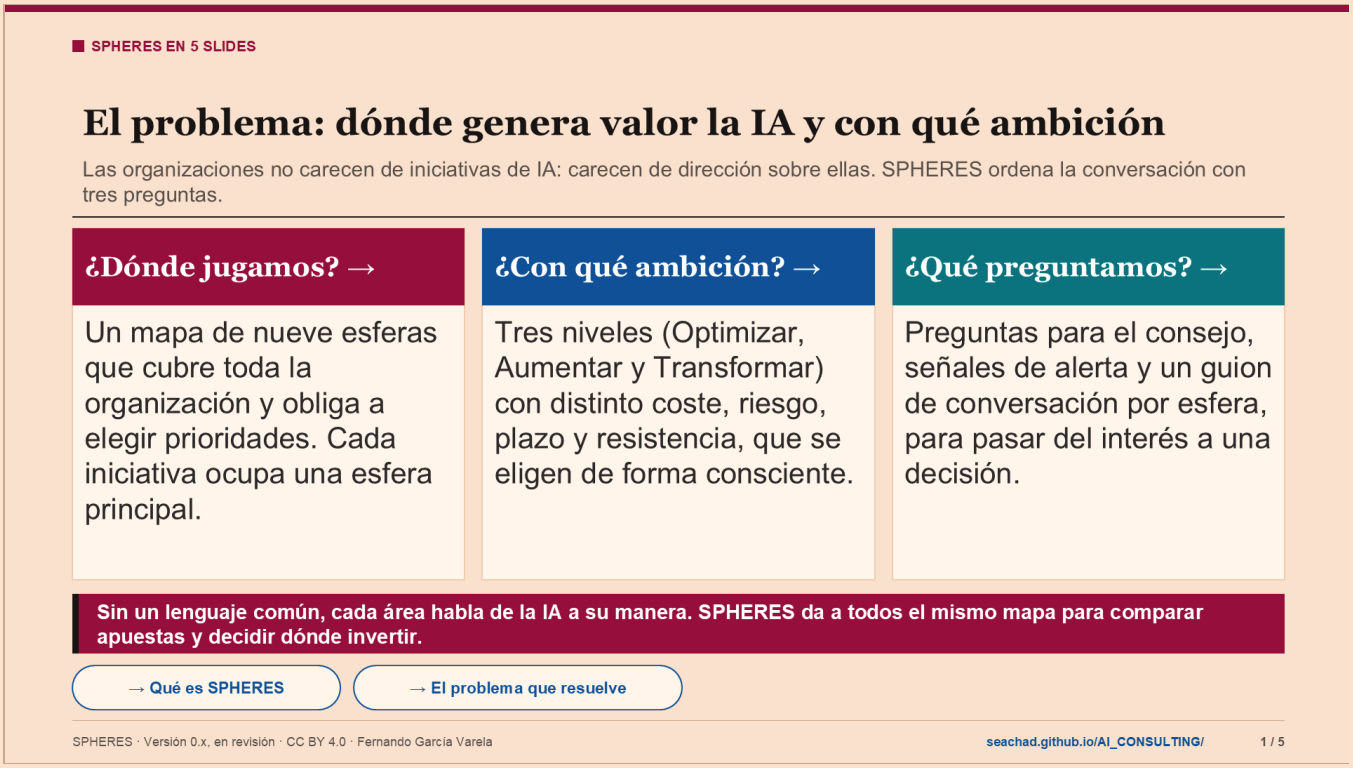


Notas

SPHERES es la metodología de Fernando García Varela para situar la inteligencia artificial en el negocio antes de hablar de tecnología. El nombre viene de la palabra inglesa spheres (esferas); no es un acrónimo. Describe la idea central: la IA no es un proyecto del área de tecnología, sino un cambio que alcanza a clientes, oferta, personas, procesos, datos, conocimiento, decisiones, obligaciones y gobierno.

El problema de partida no es la falta de iniciativas, sino la falta de dirección sobre ellas. Los síntomas son reconocibles:

- El consejo recibe una lista de casos de uso que no sabe priorizar, porque describe la tecnología y no el efecto en el negocio.
- Todo el esfuerzo se concentra en automatizar tareas internas, porque la eficiencia es más fácil de justificar y de medir.
- Se anuncia una transformación con IA que no cambia nada visible.
- La regulación aparece al final, cuando el sistema ya está construido.
- Nadie sabe quién responde de la IA en la compañía.

Las tres preguntas ordenan la respuesta. ¿Dónde jugamos? se responde con el mapa de nueve esferas. ¿Con qué ambición? se responde con tres niveles que se eligen de forma consciente. ¿Qué preguntamos? se responde con preguntas, señales de alerta y un guion de conversación por esfera.

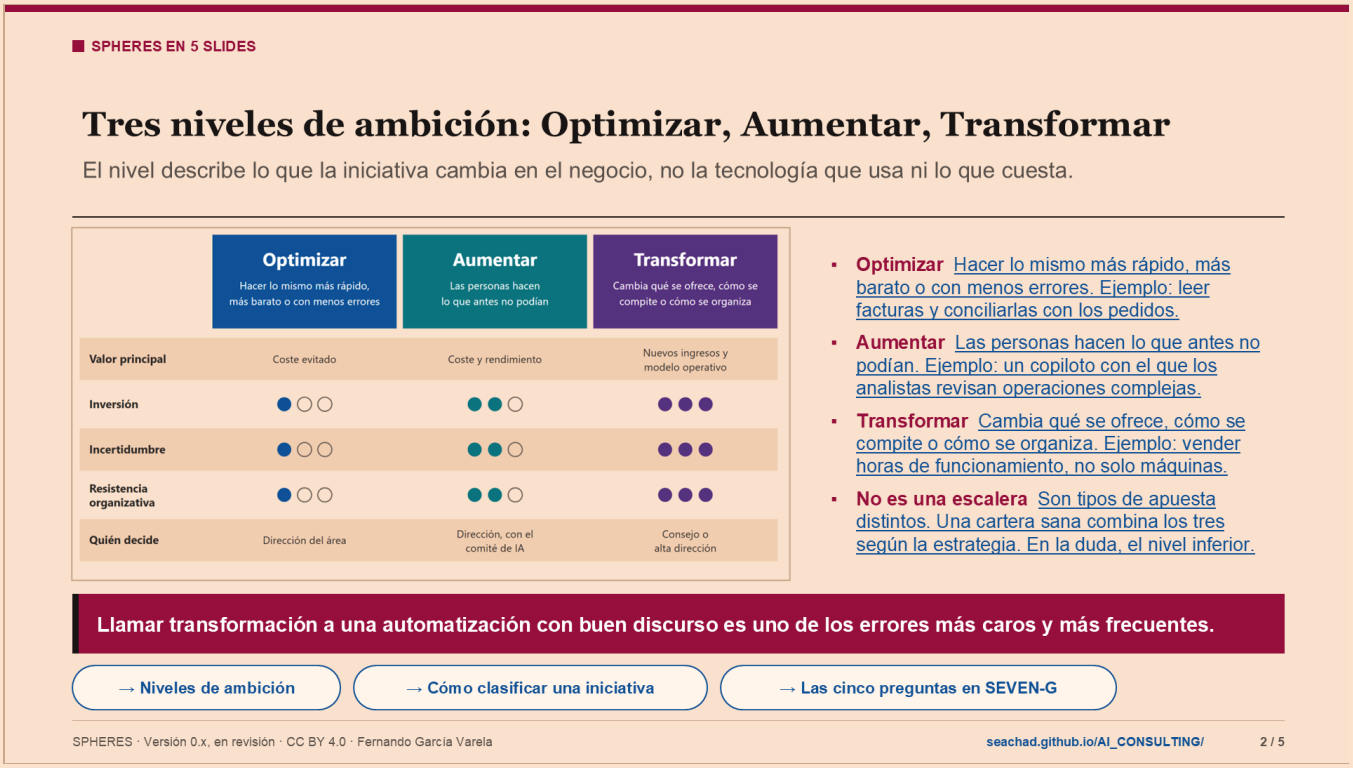
Ejemplo ilustrativo (compañía ficticia): una distribuidora de tamaño medio presenta veinte iniciativas como «nuestra estrategia de IA». Al situarlas en el mapa, diecinueve son de Optimizar y once están en Operaciones. La compañía se está eficientando, no transformando, aunque su plan estratégico habla de lanzar servicios digitales.

Por qué importa: estos síntomas no se corrigen con más tecnología ni con más pilotos. Se corrigen con una conversación de dirección bien estructurada y repetible: las mismas esferas, los mismos niveles y las mismas preguntas en cada revisión.

Pregunta para el aula: piense en una compañía que conozca. ¿Su lista de iniciativas de IA describe tecnología o efectos en el negocio?

FUENTES Y ENLACES

- **SPHERES 00 · Qué es SPHERES y para qué sirve** https://seachad.github.io/AI_CONSULTING/SPHERES/html/es/00_SPHERES_Que_es_y_para_que_sirve.html
- **SPHERES 00 · Un ejemplo completo (compañía ficticia)** https://seachad.github.io/AI_CONSULTING/SPHERES/html/es/00_SPHERES_Que_es_y_para_que_sirve.html#un-ejemplo-completo
- **Qué es SPHERES** https://seachad.github.io/AI_CONSULTING/SPHERES/html/es/00_SPHERES_Que_es_y_para_que_sirve.html
- **El problema que resuelve** https://seachad.github.io/AI_CONSULTING/SPHERES/html/es/00_SPHERES_Que_es_y_para_que_sirve.html#el-problema-que-resuelve



Notas

Un nivel de ambición describe lo que una iniciativa de IA cambia en el negocio. No describe la tecnología, el coste ni lo novedosa que parece. La misma tecnología sirve a niveles distintos: un agente de IA generativa que redacta borradores para el equipo de atención es Optimizar; un modelo estadístico clásico que permite lanzar un seguro de pago por kilómetro es Transformar.

- Optimizar: el valor está sobre todo en coste evitado y la incertidumbre es baja. Decide la dirección del área. Para continuar se exige beneficio neto anual positivo en el horizonte fijado.
- Aumentar: el valor combina coste y rendimiento. La incertidumbre es media, porque depende de que las personas adopten la nueva forma de trabajar. Para continuar se exige adopción real y mejora del rendimiento medida.
- Transformar: el valor está en nuevos ingresos y cambios del modelo operativo, con incertidumbre alta. Lo decide el consejo o la alta dirección, con hitos de aprendizaje y un límite de inversión por etapa.

Cómo se clasifica: cinco preguntas que se responden sí o no, siempre con evidencia; un sí sin evidencia cuenta como no. Si no cambian la propuesta de valor, el proceso completo, los roles ni los ingresos, la iniciativa es Optimizar, se presente como se presente. En caso de duda razonable se asigna el nivel inferior, y quien propone el superior aporta la evidencia. Las reglas completas están en el índice de transformación de SEVEN-G (documento 12).

Por qué importa: la inversión, la incertidumbre y la resistencia crecen de Optimizar a Transformar. Medir una apuesta de Transformar con el plazo de retorno de una automatización la mata antes de que pueda demostrar nada. Y una cartera hecha solo de Optimizar deja una compañía más eficiente con el mismo modelo de negocio.

Pregunta para el aula: unas licencias de un asistente de IA para toda la plantilla, sin plan de adopción, ¿qué nivel tienen? Según SPHERES, Optimizar: no cambia ningún rol ni ningún proceso de forma demostrable.

FUENTES Y ENLACES

SPHERES EN 5 SLIDES

- **SPHERES 01 · Niveles de ambición** https://seachad.github.io/AI_CONSULTING/SPHERES/html/es/01_SPHERES_Niveles_de_ambicion.html
- **SPHERES 01 · Casos dudosos** https://seachad.github.io/AI_CONSULTING/SPHERES/html/es/01_SPHERES_Niveles_de_ambicion.html#casos-dudosos
- **SEVEN-G 10 · Los tres niveles de ambición** https://seachad.github.io/AI_CONSULTING/SEVEN-G/html/es/10_SEVEN-G_Mapa_de_esferas_y_niveles_de_ambicion.html#los-tres-niveles-de-ambicion
- **SEVEN-G 12 · Clasificación de la ambición de una iniciativa** https://seachad.github.io/AI_CONSULTING/SEVEN-G/html/es/12_SEVEN-G_Indice_de_transformacion.html#clasificacion-de-la-ambicion-de-una-iniciativa
- **Niveles de ambición** https://seachad.github.io/AI_CONSULTING/SPHERES/html/es/01_SPHERES_Niveles_de_ambicion.html
- **Cómo clasificar una iniciativa** https://seachad.github.io/AI_CONSULTING/SPHERES/html/es/01_SPHERES_Niveles_de_ambicion.html#como-clasificar-una-iniciativa
- **Las cinco preguntas en SEVEN-G** https://seachad.github.io/AI_CONSULTING/SEVEN-G/html/es/12_SEVEN-G_Indice_de_transformacion.html#3-1-las-cinco-preguntas

SPHERES EN 5 SLIDES

Cuatro esferas donde la IA genera valor directo

Nueve esferas cubren toda la organización. Solo las 01 a 04 generan valor directo: ingresos, retención, margen, productividad, coste o calidad.



Donde se genera valor
01 Cliente · 02 Producto y servicio · 03 Personas · 04 Operaciones

Habilitadoras
05 Datos · 06 Conocimiento · 07 Decisión. Es donde aparecen las preguntas incómodas.

Límites
08 Regulación, ética y responsabilidad. Se evalúa en cumplimiento, anticipación y liderazgo ético.

Meta-esfera
09 Gobierno de la IA. Conecta las otras ocho con la formalidad de finanzas, riesgos o cumplimiento.

- **01 · Cliente** Conocer, captar, atender y retener. ¿Conocemos y atendemos a nuestros clientes mejor que la competencia?
- **02 · Producto y servicio** La IA dentro, encima o como el producto. ¿Protegemos el producto actual o construimos el siguiente?
- **03 · Personas** Receptoras, sujetos y promotoras de la IA. ¿La IA sustituye, aumenta o reorganiza el trabajo?
- **04 · Operaciones** Procesos, cadena de valor y eficiencia. ¿Automatizamos tareas o rediseñamos procesos?

Si una iniciativa no mueve ningún indicador de estas cuatro esferas, no genera valor directo: debe justificarse como habilitadora, límite o gobierno.

→ Esferas donde se genera valor | → Las nueve esferas de un vistazo | → Fichas e indicadores en SEVEN-G

SPHERES · Versión 0.x, en revisión · CC BY 4.0 · Fernando García Varela seachad.github.io/AI_CONSULTING/ 3 / 5

Notas

Las nueve esferas cubren todos los ámbitos de relación de una empresa, con independencia de su sector. Se leen de fuera hacia dentro: donde se genera valor (01 a 04), habilitadoras (05 a 07), límites (08) y meta-esfera (09). Esta slide trata las cuatro primeras; la siguiente, las otras cinco.

- 01 · Cliente: ingresos, retención, conversión y experiencia. Suele liderarla la dirección comercial, de marketing o de clientes.
- 02 · Producto y servicio: oferta, diferenciación, margen y nuevos ingresos. La IA puede estar dentro del producto, encima (acelera su diseño y lanzamiento) o ser el propio producto.
- 03 · Personas: productividad, capacidades, roles y organización. Las personas son receptoras, sujetos y promotoras de la IA.
- 04 · Operaciones: coste, tiempo, calidad y resiliencia operativa.

Regla de lectura: cada iniciativa tiene una esfera principal, la de la métrica que justifica la inversión. No se decide por la tecnología, por el área que patrocina ni por el proveedor. Ejemplo ilustrativo: un recomendador de productos en el canal digital va en Cliente, porque su métrica principal es la conversión, aunque dependa de los datos.

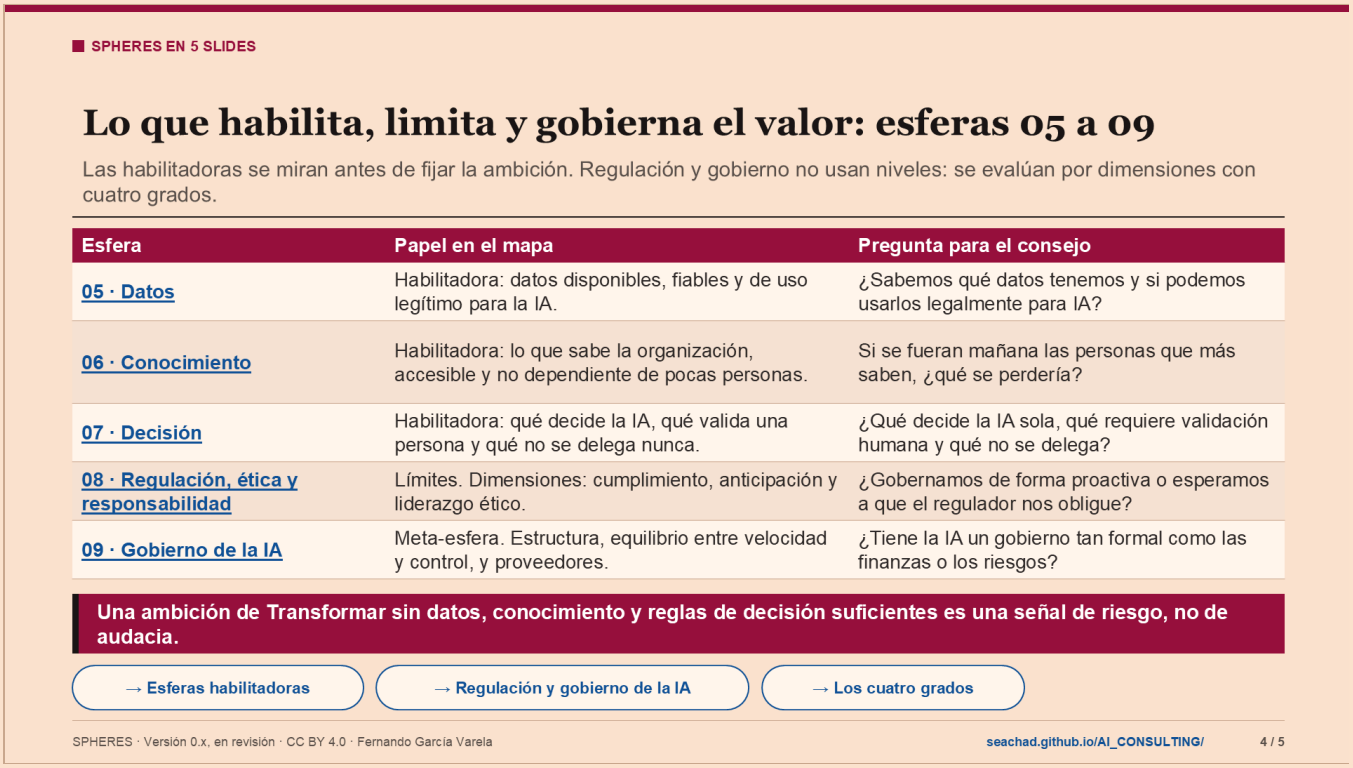
Ejemplo ilustrativo (compañía ficticia de telecomunicaciones): empieza por Optimizar, clasificando y enrutando las consultas. Pasa a Aumentar: los agentes ven, durante la llamada, el riesgo de abandono del cliente y las ofertas de retención que tienen sentido. Antes de aprobar una apuesta de Transformar, un asistente como canal principal para un segmento, el consejo pregunta cómo se medirán el recontacto y la satisfacción.

Por qué importa: la esfera Producto y servicio decide si la IA protege el negocio actual o construye el siguiente. Si nadie lo decide de forma explícita, gana siempre la protección del producto actual, porque su retorno es más fácil de demostrar.

Pregunta para el aula: ¿en cuál de las cuatro esferas pondría una compañía de su sector su primera apuesta de Transformar, y por qué?

FUENTES Y ENLACES

- **SPHERES 02 · Esferas donde se genera valor** https://seachad.github.io/AI_CONSULTING/SPHERES/html/es/02_SPHERES_Esferas_donde_se_genera_valor.html
- **SEVEN-G 10 · El mapa de impacto** https://seachad.github.io/AI_CONSULTING/SEVEN-G/html/es/10_SEVEN-G_Mapa_de_esferas_y_niveles_de_ambicion.html#el-mapa-de-impacto
- **SEVEN-G 10 · Esfera principal y esfera secundaria** https://seachad.github.io/AI_CONSULTING/SEVEN-G/html/es/10_SEVEN-G_Mapa_de_esferas_y_niveles_de_ambicion.html#4-1-esfera-principal-y-esfera-secundaria
- **Esferas donde se genera valor** https://seachad.github.io/AI_CONSULTING/SPHERES/html/es/02_SPHERES_Esferas_donde_se_genera_valor.html
- **Las nueve esferas de un vistazo** https://seachad.github.io/AI_CONSULTING/SPHERES/html/es/00_SPHERES_Que_es_y_para_que_sirve.html#las-nueve-esferas-de-un-vistazo
- **Fichas e indicadores en SEVEN-G** https://seachad.github.io/AI_CONSULTING/SEVEN-G/html/es/10_SEVEN-G_Mapa_de_esferas_y_niveles_de_ambicion.html#fichas-de-las-esferas-01-a-07



SPHERES EN 5 SLIDES

Lo que habilita, limita y gobierna el valor: esferas 05 a 09

Las habilitadoras se miran antes de fijar la ambición. Regulación y gobierno no usan niveles: se evalúan por dimensiones con cuatro grados.

Esfera	Papel en el mapa	Pregunta para el consejo
05 · Datos	Habilitadora: datos disponibles, fiables y de uso legítimo para la IA.	¿Sabemos qué datos tenemos y si podemos usarlos legalmente para IA?
06 · Conocimiento	Habilitadora: lo que sabe la organización, accesible y no dependiente de pocas personas.	Si se fueran mañana las personas que más saben, ¿qué se perdería?
07 · Decisión	Habilitadora: qué decide la IA, qué valida una persona y qué no se delega nunca.	¿Qué decide la IA sola, qué requiere validación humana y qué no se delega?
08 · Regulación, ética y responsabilidad	Límites. Dimensiones: cumplimiento, anticipación y liderazgo ético.	¿Gobernamos de forma proactiva o esperamos a que el regulador nos obligue?
09 · Gobierno de la IA	Meta-esfera. Estructura, equilibrio entre velocidad y control, y proveedores.	¿Tiene la IA un gobierno tan formal como las finanzas o los riesgos?

Una ambición de Transformar sin datos, conocimiento y reglas de decisión suficientes es una señal de riesgo, no de audacia.

→ Esferas habilitadoras | → Regulación y gobierno de la IA | → Los cuatro grados

SPHERES · Versión 0.x, en revisión · CC BY 4.0 · Fernando García Varela seachad.github.io/AI_CONSULTING/ 4 / 5

Notas

Las esferas 05, 06 y 07 no generan valor por sí mismas: hacen posible o imposible el valor de las esferas 01 a 04. En ellas aparecen las preguntas incómodas: no saber qué datos se tienen, que el conocimiento crítico esté en la cabeza de tres personas o que un sistema ya fije precios sin que nadie lo haya decidido.

Una habilitadora es esfera principal solo cuando el resultado de la iniciativa es la propia capacidad. Ejemplo ilustrativo: una plataforma común de datos para varios casos de IA va en Datos. Que una iniciativa use datos no la sitúa en la esfera 05.

Las esferas 08 y 09 no se evalúan con Optimizar, Aumentar y Transformar, porque no generan valor por sí mismas. Cada una tiene tres dimensiones con cuatro grados: Ausente, Básico, Sistemático y Avanzado. Un grado se asigna con evidencia; sin la evidencia mínima, se asigna el inferior.

- 08 · Regulación, ética y responsabilidad: cumplimiento, anticipación y liderazgo ético. Incluye, por ejemplo, la clasificación de los sistemas según el Reglamento Europeo de IA.
- 09 · Gobierno de la IA: estructura, equilibrio entre velocidad y control, y ecosistema de proveedores.

La esfera 08 nunca se usa para señalar que una iniciativa de otra esfera tiene riesgo regulatorio: eso va en su clasificación regulatoria y en su registro de riesgos.

Ejemplo ilustrativo (grupo industrial ficticio): cada filial lanza sus iniciativas y contrata sus proveedores. El consejo pide un informe y nadie puede darlo. Diagnóstico de la esfera 09: Estructura, Ausente. En el primer trimestre se designa un responsable de la IA, se crea un comité con capacidad de parar iniciativas y se da de alta todo en un registro común.

Por qué importa: la mayor parte de los retrasos y fracasos no se deben al modelo, sino a datos no disponibles, conocimiento no documentado o decisiones sin reglas. Y «mejorar el gobierno de la IA» no es un objetivo verificable; «llegar a Sistemático en Cumplimiento en doce meses», sí.

Pregunta para el aula: ¿quién puede parar hoy, en su organización, una iniciativa de IA que no funciona?

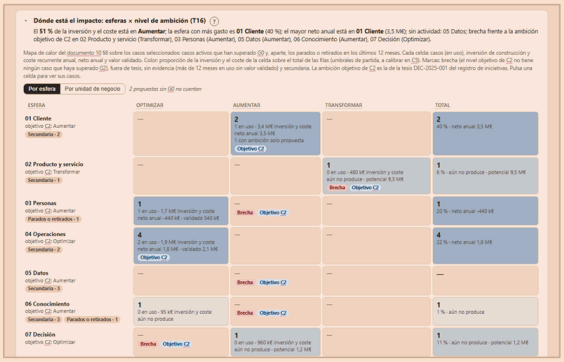
FUENTES Y ENLACES

- **SPHERES 03 · Esferas habilitadoras** https://seachad.github.io/AI_CONSULTING/SPHERES/html/es/03_SPHERES_Esferas_habilitadoras.html
- **SPHERES 04 · Regulación y gobierno de la IA** https://seachad.github.io/AI_CONSULTING/SPHERES/html/es/04_SPHERES_Regulacion_y_gobierno_de_la_IA.html
- **SEVEN-G 10 · Regla de las esferas 08 y 09** https://seachad.github.io/AI_CONSULTING/SEVEN-G/html/es/10_SEVEN-G_Mapa_de_esferas_y_niveles_de_ambicion.html#4-2-regla-de-las-esferas-08-y-09
- **Reglamento (UE) 2024/1689 (Reglamento de Inteligencia Artificial), EUR-Lex** https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/1689/oj/spa
- **Esferas habilitadoras** https://seachad.github.io/AI_CONSULTING/SPHERES/html/es/03_SPHERES_Esferas_habilitadoras.html
- **Regulación y gobierno de la IA** https://seachad.github.io/AI_CONSULTING/SPHERES/html/es/04_SPHERES_Regulacion_y_gobierno_de_la_IA.html
- **Los cuatro grados** https://seachad.github.io/AI_CONSULTING/SPHERES/html/es/04_SPHERES_Regulacion_y_gobierno_de_la_IA.html#los-cuatro-grados

SPHERES EN 5 SLIDES

La conversación con el consejo y cómo empezar

Una sesión de sesenta minutos en seis bloques que termina con un mandato. SEVEN-G aporta las reglas, la medición y las herramientas.



- **La sesión** Encuadre, valor, habilitadoras, regulación, personas y gobierno. Cierra con mandato, responsable y fecha de vuelta.
- **Apoyo en SEVEN-G** SPHERES es su mapa de impacto. Reglas, indicadores y el mapa de calor de la imagen (T16, datos ficticios) están en SEVEN-G.
- **SPAD** Si una iniciativa construye software con IA, SPAD gobierna cómo se construye. SEVEN-G decide si la iniciativa sigue.
- **Cómo empezar** Noventa días: mapa actual con evidencia, riesgos y oportunidades por esfera, y ambición y gobierno para aprobar.

Un mapa no decide por el consejo, pero hace visibles decisiones que se estaban tomando sin querer.

→ Conversación con el consejo | → Ambición por esfera en SEVEN-G | → Qué es SPAD

SPHERES · Versión 0.x, en revisión · CC BY 4.0 · Fernando García Varela seachad.github.io/AI_CONSULTING/ 5 / 5

Notas

La conversación que propone SPHERES traduce la IA a los términos del consejo: riesgo, oportunidad, responsabilidad y ventaja competitiva. El guion de sesenta minutos tiene seis bloques: encuadre estratégico, esferas donde se genera valor, esferas habilitadoras, regulación, posición sobre las personas, y gobierno con los primeros noventa días. Sus principios: negocio antes que tecnología, preguntas antes que respuestas, honestidad sobre las carencias, ninguna cifra sin respaldo y terminar con una decisión.

La posición sobre las personas se pide de forma explícita: ¿la IA va a sustituir, aumentar o reorganizar el trabajo? La ausencia de posición se interpreta casi siempre como la peor de las tres.

Cómo se apoya en SEVEN-G: SPHERES es el componente A de SEVEN-G, el mapa de impacto. SPHERES explica; SEVEN-G es la fuente de verdad de las reglas operativas. En SEVEN-G están las reglas de esfera principal y secundaria, los indicadores con fórmula de cada esfera, la ambición objetivo por esfera que aprueba el consejo en la etapa de dirección (C2), el mapa de calor esferas por niveles (T16) y el panel de IA para el consejo (T17). La imagen muestra ese mapa con datos ficticios.

Relación con SPAD: SPAD (Structured Prompt-Driven Engineering) es la metodología para construir software con IA. Cuando una iniciativa se construye con asistencia de IA, SPAD gobierna cómo se construye; SEVEN-G decide si la iniciativa sigue adelante. SPHERES, SEVEN-G y SPAD son metodologías independientes que se referencian.

Cómo empezar:

- Antes de la sesión, situar cada iniciativa conocida en su esfera principal y su nivel, y marcar lo que no se sabe.
- Mes 1: mapa de la situación actual, con evidencia y con los «sin dato» explícitos.
- Mes 2: principales riesgos y oportunidades por esfera.
- Mes 3: ambición objetivo por esfera, grados objetivo de 08 y 09 y estructura de gobierno para aprobar.

Por qué importa: muchas sesiones de consejo sobre IA terminan con interés y ninguna decisión. El mapa obliga a cerrar con un mandato y, después, se revisa cada trimestre.

Pregunta para el aula: ¿qué decisión concreta pediría usted al consejo al final de la sesión?

FUENTES Y ENLACES

- **SPHERES 05 · Conversación con el consejo** https://seachad.github.io/AI_CONSULTING/SPHERES/html/es/05_SPHERES_Conversacion_con_el_consejo.html
- **SPHERES 00 · Relación con SEVEN-G** https://seachad.github.io/AI_CONSULTING/SPHERES/html/es/00_SPHERES_Que_es_y_para_que_sirve.html#relacion-con-seven-g
- **SEVEN-G 10 · Mapa de calor esferas × niveles (T16)** https://seachad.github.io/AI_CONSULTING/SEVEN-G/html/es/10_SEVEN-G_Mapa_de_esferas_y_niveles_de_ambicion.html#mapa-de-calor-esferas-niveles-t16
- **SEVEN-G 90 · Plan de 90 días** https://seachad.github.io/AI_CONSULTING/SEVEN-G/html/es/90_SEVEN-G_Guia_de_implantacion.html#plan-de-90-dias
- **SPAD 00 · Relación con SEVEN-G** https://seachad.github.io/AI_CONSULTING/SPAD/html/es/00_SPAD_Que_es_y_para_que_sirve.html#relacion-con-seven-g
- **Panel de IA para el consejo (T17), datos ficticios** https://seachad.github.io/AI_CONSULTING/SEVEN-G/herramientas/T17_panel_consejo/index.html
- **Conversación con el consejo** https://seachad.github.io/AI_CONSULTING/SPHERES/html/es/05_SPHERES_Conversacion_con_el_consejo.html
- **Ambición por esfera en SEVEN-G** https://seachad.github.io/AI_CONSULTING/SEVEN-G/html/es/13_SEVEN-G_Tesis_de_IA_ambicion_y_apetito_de_riesgo.html#ambicion-por-esfera
- **Qué es SPAD** https://seachad.github.io/AI_CONSULTING/SPAD/html/es/00_SPAD_Que_es_y_para_que_sirve.html

AVISO LEGAL

Aviso legal: ayuda metodológica genérica y gratuita, «tal cual» y con fines informativos; no es asesoramiento jurídico ni está revisada jurídicamente para ningún caso. Cada organización la adapta y es responsable de su revisión legal y de su cumplimiento regulatorio; puede no recoger cambios normativos recientes. En la máxima medida permitida por la ley, el autor no asume responsabilidad alguna por los efectos de su aplicación. No otorga certificación de ningún tipo. Detalle en el documento 93.

CC BY 4.0 (contenidos) · MIT (código) · Fernando García Varela · seachad.github.io/AI_CONSULTING/